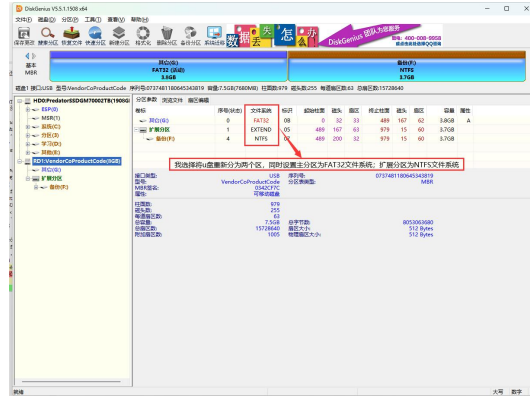
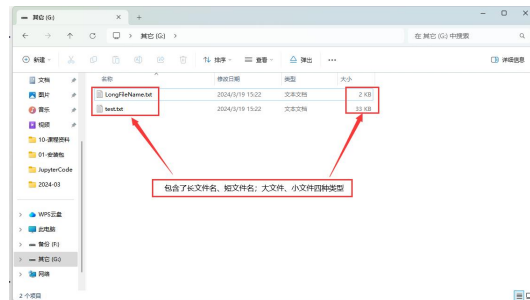


准备工作

1. 首先使用磁盘分区工具修改 U 盘格式：
 - 1.1. 可以右键某个分区，点击“格式化当前分区”，以修改该分区的文件系统
 - 1.2. 也可以直接点击 U 盘，然后点击上方的“快速分区”进行重新分区；在分区时修改分区的文件系统



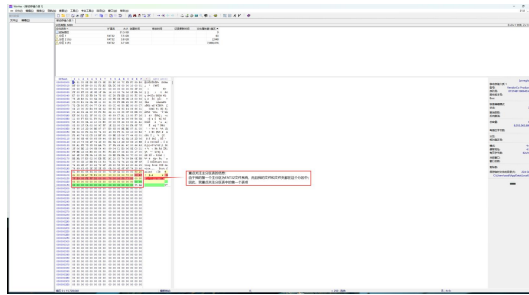
2. 然后在文件系统为 FAT32 的逻辑盘中新建两个文本文件



3. 到此，准备工作就完成了

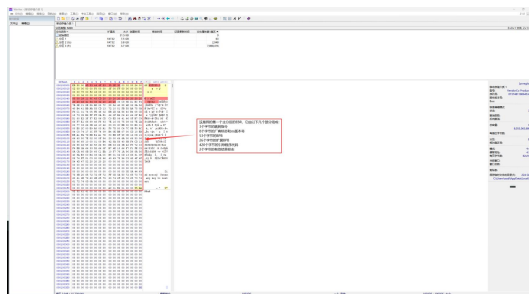
验证 FAT32 文件系统

1. 使用 Winhex 打开物理磁盘并根据 MBR 找到使用 FAT32 文件系统的分区的 EBR



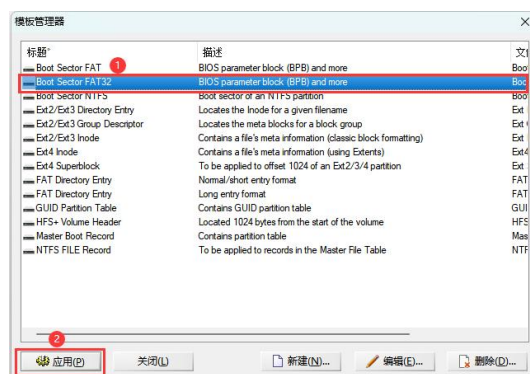
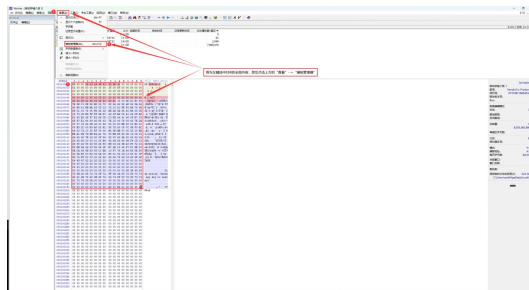
可以看见，要到第一个主分区的 EBR 需要跳转 0800H 个扇区，也就是 2048 个扇区
点击上方的“导航”-->“跳至扇区”进行跳转

2. 解析分区的 EBR 中的 BPB 信息并找到 FAT1 表的位置



重点关注第二块黄色部分，也就是 BPB

我们使用 Winhex 的模板查看它的 EBR 详细信息

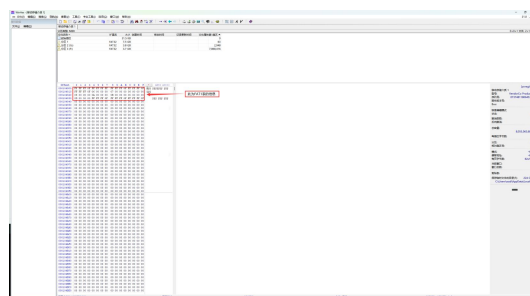


选择对应模板后，点击应用：

Offset	标题	数值
100000	JMP instruction	EB 58 90
100003	OEM	MSDOS5.0
BIOS Parameter Block		
10000B	Bytes per sector	512
10000D	Sectors per cluster	8
10000E	Reserved sectors	36
100010	Number of FATs	2
100011	Root entries (unused)	0
100013	Sectors (on small volumes)	0
100015	Media descriptor (hex)	F8
100016	Sectors per FAT (small vol.)	0
100018	Sectors per track	63
10001A	Heads	255
10001C	Hidden sectors	2,048
100020	Sectors (on large volumes)	7,864,320
FAT32 Section		
100024	Sectors per FAT	7,666
100028	Extended flags	0
10002B	FAT mirroring disabled?	0
10002A	Version (usually 0)	0
10002C	Root dir 1st cluster	2
100030	FSInfo sector	1
100032	Backup boot sector	6

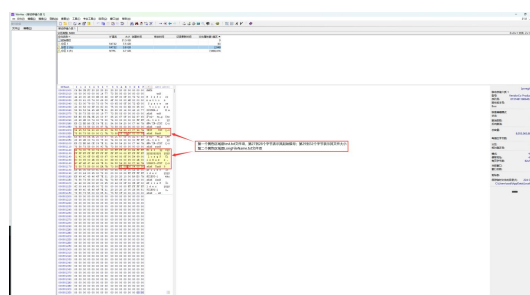
可以看见保留扇区有 36 个，每个簇是 8 个扇区，每个扇区是 512byte，同时每个 FAT 表有 7666 个扇区。这些都是等会计算需要的重要信息。

在 FAT 文件系统中 FAT 表是在保留扇区之后，FAT1 表前面的都是保留扇区，所以很容易得到 FAT1 表的位置需要在跳转到 EBR 的基础上再跳转 36 个 sector，也就是跳转到 $2048+36=2084$ 个扇区。



3. 解析 rootdir 的内容，得到两个文件的大小

FAT1 和 FAT2 紧紧相邻，而 FAT2 表过后就是 rootdir 的内容。也就是在跳转到 EBR 的基础上再跳转 $7666*2+36=15368$ 个扇区，也就是跳转到 $2048+15368=17416$ 个扇区。



可以看到：test.txt 的大小为 00008100 = 33,024byte，转化为 kb 为 32kb；Long FileName.txt 的文件大小为 00000438 = 1080byte，也就是 1kb。与文件资源管理器显示的基本一致。

4. 查看两个文件的簇号链

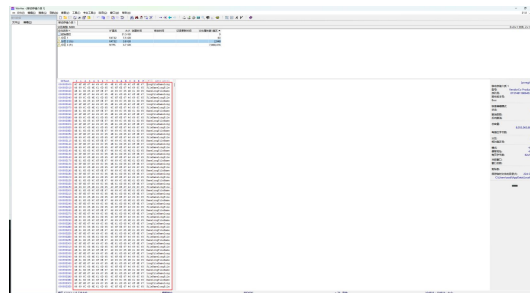
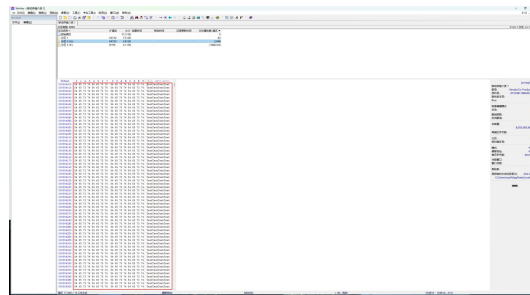
由 rootdir 的内容可以得到：test.txt 和 LongFileName.txt 的起始簇号分别是 05H 和 0EH

因此查看 FAT 表得知：test.txt 的簇号链为：05->06->07->08->09->0A->0B->0C->0D；

LongFileName.txt 的簇号链为：0E

根据之前 BPB 解析的内容，由于 rootdir 默认是从 2 号簇开始，且每个簇包含 8 个扇区，因

此要找到 test.txt 和 LongFileName.txt 的内容，需要分别从 rootdir 偏移：(5-2)*8 = 24 个扇区和 (14-2)*8 = 96 个扇区；也就是分别从头偏移：24+17416=17440 和 96+17416=17512 个扇区

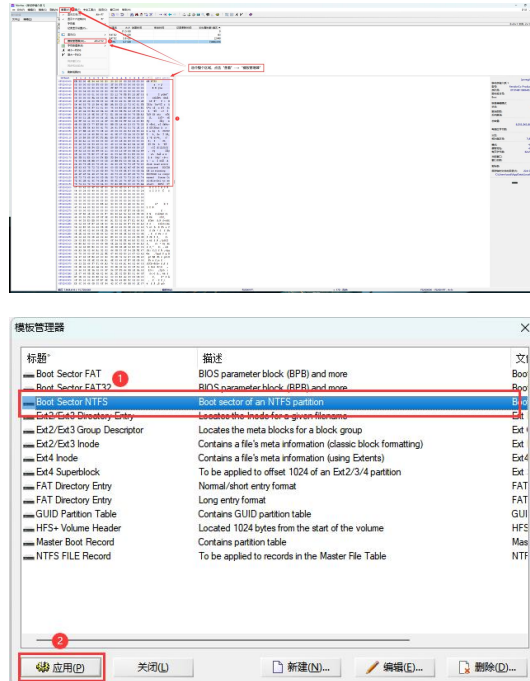


验证 NTFS 文件系统

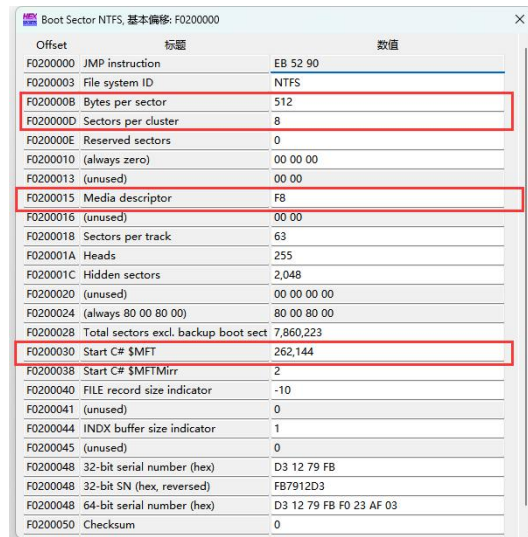
1. 进入第一个扩展分区，并分析 boot 文件可以得到：

（根据第一个主分区表的第二项以及第一个扩展分区表的第一项可以得到，第一个扩展分区在第 7868416 个扇区 = 00780800H+00000800H）

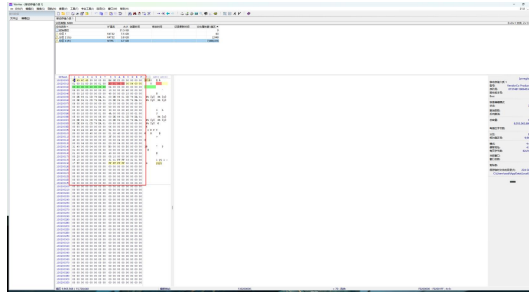
使用 Winhex 的模板分析 boot



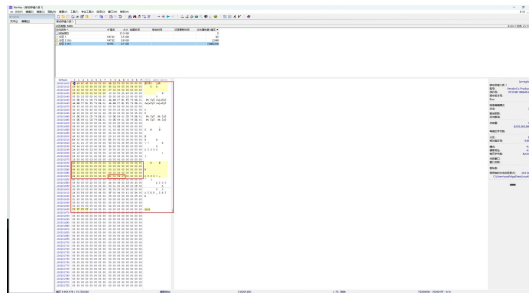
选择相应模板后点击应用



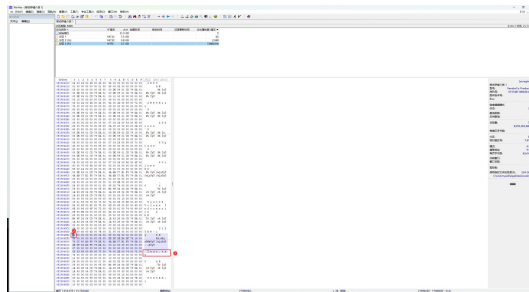
- 1.1. 一个簇包含 8 个扇区
 - 1.2. MFT 的起始簇号为 262144
 - 1.3. 每个 MFT 记录的大小为 F8 也就是 248 个簇
 2. 定位到 MFT 并找到根目录
- MFT 在第 $262144 * 8 + \text{第一个扩展分区的偏移量 } 7868416 = 9965568$ 扇区



根目录是第 5 个文件记录，一个记录占 2 个扇区，因此根目录在 MFT 后的 10 个扇区，对于开头的偏移为 $9965568 + 5 * 2 = 9965578$ 个扇区



3. 根据根目录中记录的 AOH 属性值得到 run data，并找到索引目录起始簇号为：1784H=6020；所在扇区为 $6020 * 8 + 7868416 = 7916576$ 跳转到第 7916576 扇区，即可找到索引目录
4. 顺序查找文件名称，同时获得其索引号



顺序找到自己创建的文件名称，然后向上数 5 行即可找到该文件 MFT 参考号：26H=38 由于一个记录占 2 个扇区，所以，第 38 号记录在 MFT 之后的第 $38 * 2 = 76$ 个扇区

5. 找到该文件的文件记录
跳转到第 $9965568 + 76 = 9965644$ 个扇区，即可看到自己创建的文件的文件记录

